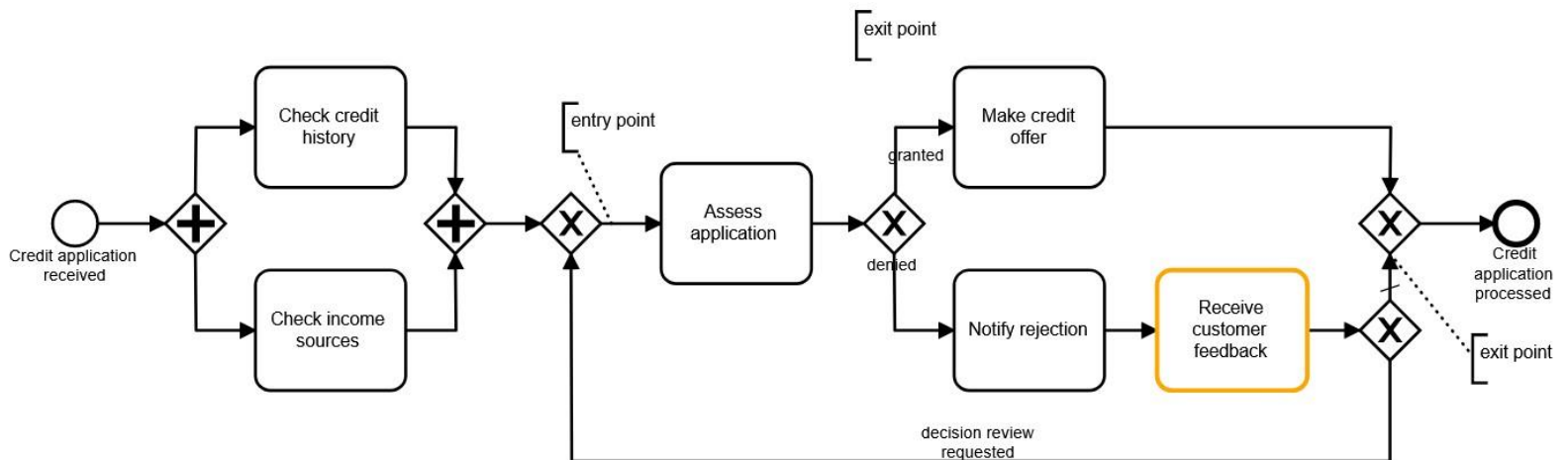


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ 24

Κούβαρος Ιωάννης iis22078 - Τσώτρα Αθηνά iis22061

Μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε



Προσπαθήσαμε πολλαπλές φορές να «ανεβάσουμε» ένα δικό μας αρχείο BPMN (αυτά των ασκήσεων) αλλά σε καμία δοκιμή δεν μας επέτρεψε το πρόγραμμα να συνεχίσουμε καθώς κάθε φορά κατά την προσομοίωση παρουσίαζε error τύπου PARSE_ERROR κ.α. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκε μοντέλο που βρήκαμε από τα παραδείγματα του Camunda.

Παράμετροι που συμπληρώθηκαν

Κατά την αρχικοποίηση των μεταβλητών προσομοίωσης του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε ο τύπος Exponential ως Inter arrival time με Mean ίσο με 10 λεπτά του χρόνου , όπου ο συνολικός αριθμός των process instances είναι ίσος με 50 και επιλέγουμε να εξαιρεθεί το 10 % αυτών. Έχουμε 3 στον αριθμό Resources , τον υπάλληλο τραπεζίης (Clerk) , τον υπεύθυνο πιστώσεων (Credit Officer) και το σύστημα(System) οι οποίο έχουν από 3 , 3 και 1 αριθμό Task αντίστοιχα. Η αμοιβές ανέρχονται σε 25 ευρώ την ώρα για τον υπάλληλο τραπεζίης και 50 ευρώ για τον υπεύθυνο πιστώσεων ενώ το σύστημα δεν παρουσιάζει κάποια αμοιβή. Όλοι οι εργαζόμενοι λειτουργούν με χρονοδιάγραμμα τύπου Default δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 μέχρι τις 17:00. Τα επιμέρους task κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το υποκείμενο της ενέργειας, στα οποία προστέθηκαν επιπλέον οι χρόνοι ολοκλήρωσης σύμφωνα με τη κρίση μας για το κάθε task. Λόγου χάρη στο task «Check credit history» χρησιμοποιήθηκε Normal distribution με mean ίσο με 10 και standard deviation ίσο με 2 λεπτά. Ενώ στο task Receive customer feedback που το εκτελεί το σύστημα χρησιμοποιήθηκε Fixed distribution με 0 λεπτά χρόνου εκτέλεσης αφού εκτελείται αυτόματα από το σύστημα. Τέλος στο task «Assess application» επιλέχθηκε Exponential distribution με mean 20 λεπτών. Στα XOR gateways και πάλι σύμφωνα με δική μας κρίση επιλέχθηκαν πιθανότητες 20 με 80 καθώς είναι πιθανότερο να εγκριθεί μία αίτηση για χορήγηση δανείου.

Αποτελέσματα μετά την προσομοίωση

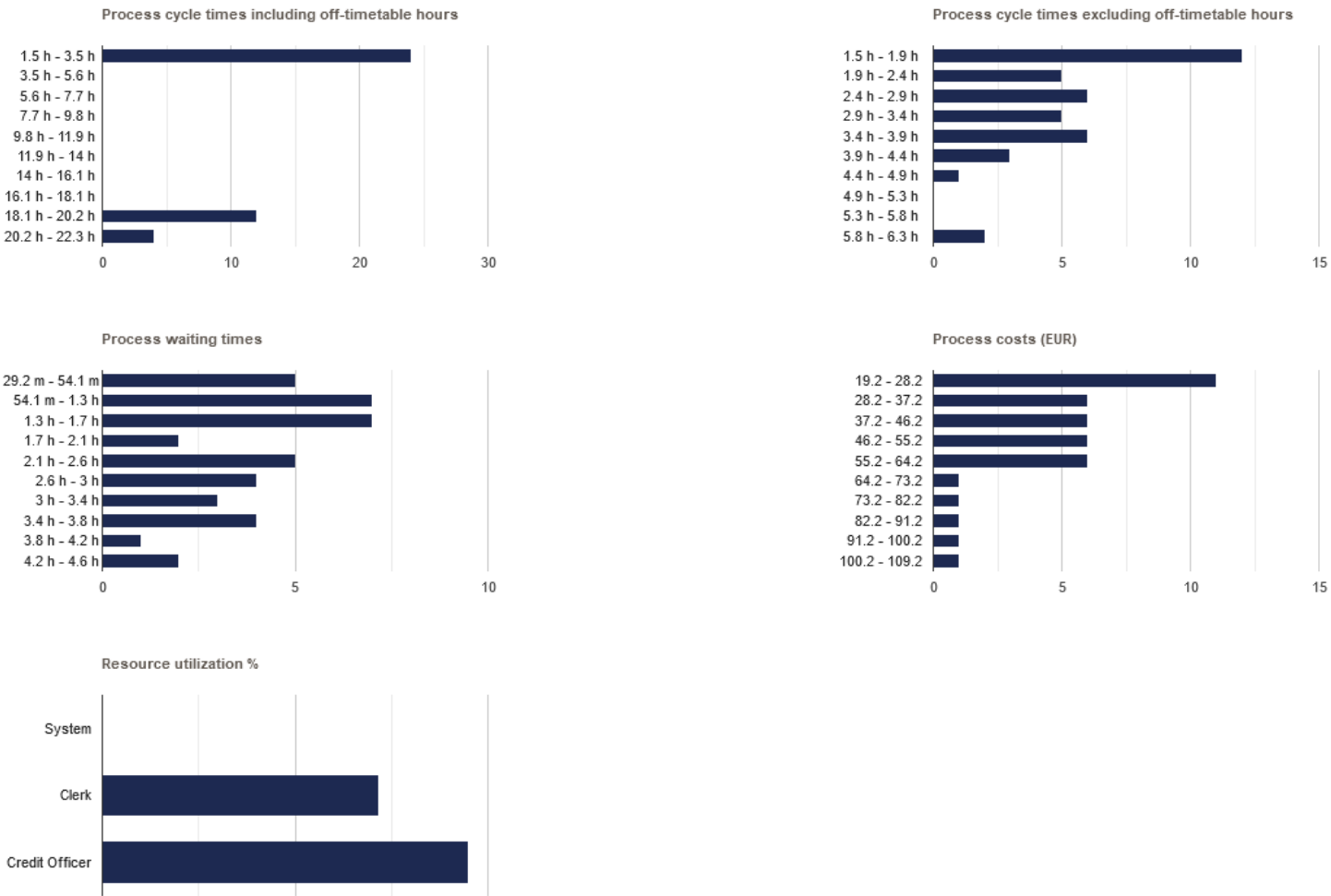
General information

Completed process instances 40

Total cost 1837.4 EUR

Total simulation time 1.1 days

Charts



Scenario Statistics

	Minimum	Maximum	Average
Process instance cycle times including off-timetable hours	1.5 hours	22.3 hours	9.3 hours
Process instance cycle times excluding off-timetable hours	1.5 hours	6.3 hours	2.9 hours
Process instance costs	19.2 EUR	106.7 EUR	45.9 EUR

Activity Durations, Costs, Waiting times, Deviations from Thresholds

Name	Waiting time			Duration			Duration over threshold			Cost			Cost over threshold			
	Count	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max
Assess application	44	0 s	36.4 m	1.3 h	17.5 m	1 h	2.3 h	0 s	0 s	0 s	0.2	21.5	73.6	0	0	0
Check credit history	40	0 s	15.6 m	42.9 m	7.9 m	26 m	51.4 m	0 s	0 s	0 s	3.1	4.3	6.5	0	0	0
Check income sources	40	0 s	19.6 m	48.5 m	16.1 m	39.8 m	1.1 h	0 s	0 s	0 s	6.2	8.4	11.5	0	0	0
Make credit offer	35	0 s	44.3 m	1.6 h	11.8 m	54.5 m	1.8 h	0 s	0 s	0 s	5.9	8.6	13.6	0	0	0
Notify rejection	9	12.7 m	58.1 m	1.6 h	25.9 m	1.1 h	1.7 h	0 s	0 s	0 s	5.2	9.1	12.3	0	0	0

Επεξήγηση - Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων παρατηρείται πως το ιστόγραμμα που περιέχει τους χρόνους κύκλου διεργασιών συμπεριλαμβανομένων των ωρών εκτός ωραρίου παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις καθώς οι 24 λαμβάνουν τιμές από 1,5 έως 3,5 ώρες ενώ οι υπόλοιπες λαμβάνουν τιμές από 18 ώρες και πάνω. Σε αντίθεση, στο ιστόγραμμα που περιέχει τους χρόνους κύκλου διεργασιών εξαιρουμένων των ωρών εκτός ωραρίου φαίνεται πως λαμβάνουν τιμές μεταξύ 1,5 και 6,3 ωρών με τη μεγάλη πλειοψηφία να μην ξεπερνά τις 5 ώρες. Στο ιστόγραμμα που περιέχει τους χρόνους αναμονής των διαδικασιών παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις καθώς υπάρχουν διαδικασίες που λαμβάνουν τιμές από μισή έως και 4,5 ώρες. Αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη τάση όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης και εξαρτάται από την εκάστοτε εκτέλεση. Το κόστος εκτέλεσης παρουσιάζεται σε 3 κλίμακες με τις χαμηλού κόστους διαδικασίες που κοστίζουν από 19,2 έως 28,2 ευρώ, ενώ οι μεσαίου κόστους κοστίζουν 28,2 έως 64,2 και τέλος οι υψηλού κόστους από 64,2 έως 109,2. Καταλαβαίνουμε πως λίγες διαδικασίες κοστίζουν πολύ καθώς η πλειονότητα βρίσκεται στην μεσαίου κόστους κατηγορία. Τέλος το utilization του τραπεζικού υπαλλήλου φθάνει το 71,7% και του υπεύθυνου πιστώσεων το 94,9%, δείχνοντας πως ο χρόνος του δεύτερου χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα. Το μέσο συνολικό κόστος της διαδικασίας ανέρχεται σε 45,9 ευρώ.

Στον ενδεχόμενο ανασχεδιασμό της διαδικασίας το ιστόγραμμα του κόστους φαίνεται πως βοηθά αρκετά καθώς εξαγάγουμε το συμπέρασμα πως ο υπεύθυνος πιστώσεων φέρει το μεγαλύτερο κόστος εργασίας. Επομένως κατά τον ανασχεδιασμό θα εστιάσουμε στη μείωση του χρόνου που εργάζεται κάνοντας τις διαδικασίες του περισσότερο αυτοματοποιημένες και απλές. Τέλος, δεδομένου του χαμηλού utilization του υπάλληλου τραπεζής θα αναθέσουμε περισσότερες εξωτερικές εργασίες για να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός χρήσης του.